Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 4

по курсу «Языки и методы программирования»

«Реализация итераторов в языке Java»

Студент группы ИУ9-21Б Воронков А. С.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2026

1 Цель

Изучение обобщённых итераторов и экземплярных вложенных классов языка Java.

2 Задание

Требуется разработать на языке Java класс с реализованным интерфейсом Comparable<T> Класс квадратных целочисленных матриц размера n с порядком на основе количества элементов, нарушающих симметричность матрицы относительно главной диагонали.

3 Практическая реализация

Код файла Container.java

```java
import java.util.Iterator;
import java.util.Arrays;

public class Container<T extends Iterable<E>, E> implements Iterable<E> {
    private T[] u;
    private int size;
    public Container(T[] u) {
        this.u = Arrays.copyOf(u, u.length * 2);
        this.size = u.length;
    }
    public void add(T container) {
        if (size == u.length) {
            u = Arrays.copyOf(u, u.length * 2);
        }
        u[size++] = container;
    }
    public void remove(int index) {
        System.arraycopy(u, index + 1, u, index, size - index - 1);
        u[--size] = null;
    }
    public void set(int index, T container) {
        u[index] = container;
    }
    public Iterator<E> iterator() {return new ContainerIterator();}

    private class ContainerIterator implements Iterator<E> {
        private int pos;
        public ContainerIterator() {pos = 0;}
        private Iterator<?> now = u[pos].iterator();
        public boolean hasNext() {
            if (now == null) return false;
            return pos + 1 < size || now.hasNext();
        }
        public E next() {
            while (!now.hasNext()) {
                if (hasNext()) {
                    now = u[++pos].iterator();
                } else {
                    break;
                }

            }
            return (E)now.next();
```

```
        }
    }

}
```

Код файла Test.java

```
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        List<Integer> a = Arrays.asList(1, 2, 3);
        List<Integer> b = Arrays.asList(4, 5);
        List<Integer> c = Arrays.asList(6, 7, 10, 8);

        List[] arr = {a, b, c};
        Container<List<Integer>, Integer> p = new Container<>(arr);

        for (Object s : p) {
            System.out.println(s);
        }
    }
}
```

4 Результаты

В результате лабораторной работы был создан параметризированный класс с операцией конкатенации циклов

```
1
2
3
4
5
6
7
10
8

Process finished with exit code 0
```

Рис. 1 — Результат работы Test.java

5 Вывод

В данной лабораторной работе были получены навыки работы с интерфейсом Iterator и Itarable